BAU- & BEDIENUNGSANLEITUNG • REV. 5 (2-FARBEN-EDITION)

3-in-1 LoRaWAN / WiFi / BLE Finder

Tragbarer **868 MHz LoRaWAN-Netzwerk-Tester** (Swisscom, TTN, Dragino), **2.4 GHz WLAN-Scanner** & **Bluetooth-BLE-Finder** auf Basis des **Heltec WiFi LoRa 32 V2**.

Projekt, Firmware & IoT-Lösungen auf www.iotueli.ch

IOTUELI
www.iotueli.ch

1 Gehäuse-Übersicht (Rev. 5 mit Zweifarb-Logo & Kabel-Durchgang)

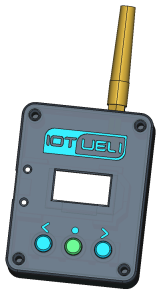


Abb. 1: Deckel mit bündigem Zweifarb-Logo & Tasten-Symbolen (66 × 86 × 23.2 mm)

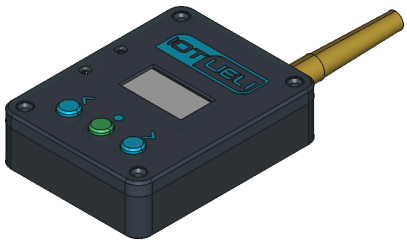


Abb. 2: Fertig montierter 3-in-1 Finder mit 868-MHz-SMA-Antenne

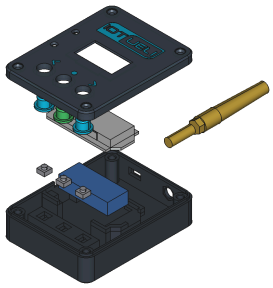


Abb. 3: Explosionsansicht aller Baugruppen & 3D-Druckteile

2 Stückliste (BOM) & Zweifarbiger 3D-Druck (Bambu Studio)

Benötigte Hardware-Komponenten

Anz.	Bauteil	Details / Einbaumaße
1×	**Heltec WiFi LoRa 32 V2**	ESP32 (WiFi/BLE) + SX1276 (868 MHz) + 0.96" OLED (52 × 25.33 mm)
1×	**SMA-Buchse + Antenne**	U.FL auf SMA-Einbaubuchse (18 mm Innentiefe) + 868 MHz Antenne
3×	**Kurzhubtaster 6×6 mm**	4-Pin Taster, Körper 6×6×2.9 mm + Knopf Ø 3.5×1.5 mm (4.4 mm gesamt)
4×	**M3 Einschmelzgewinde**	Ø 4.0 mm Außendurchmesser, Länge 4–6 mm (Sackloch 7 mm tief)
4×	**M3 × 8 mm Schrauben**	Zylinderkopf / Innensechskant (bündig versenkt im Deckel)
1×	**1S LiPo-Akku + Schalter**	Optional: 3.7 V LiPo (JST 1.25 mm) + Schiebeschalter SS12D00

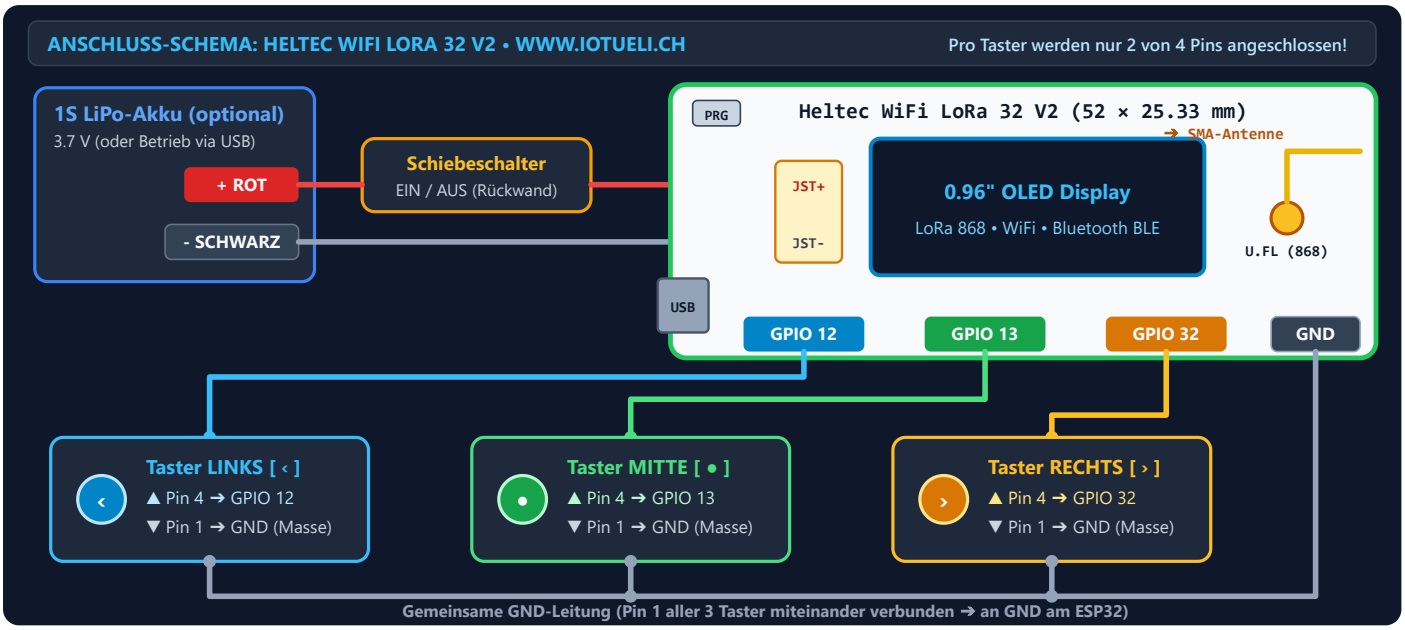
3D-Druckdateien (in `cad/export/`)

Datei	Beschreibung & Farbzuweisung
`LoraWanFinder_BambuLab_Platte.3mf`	**Zweifarbige Bambu-Studio-Platte** (alle Teile druckfertig orientiert, 0 % Stützstruktur, Extruder 1 & 2 vorkonfiguriert)
`Gehaeuse_Unten.stl`	**Farbe 1:** Unterteil mit 26 mm Kabel-Durchgang & großem Antennenraum
`Gehaeuse_Oben.stl`	**Farbe 1:** Deckel-Hauptkörper (ohne störende Innenstege über den Pins)
`Logo_und_Tasten_Farbe2.stl`	**Farbe 2:** Bündiges 0.60 mm Inlay für **IoTUeli-Logo** & Symbole `‹` `•` `›`
`Taster_Kappe.stl`	**Farbe 2:** 3× drucken – Unterseite 100 % flach für vollen Tastenhub

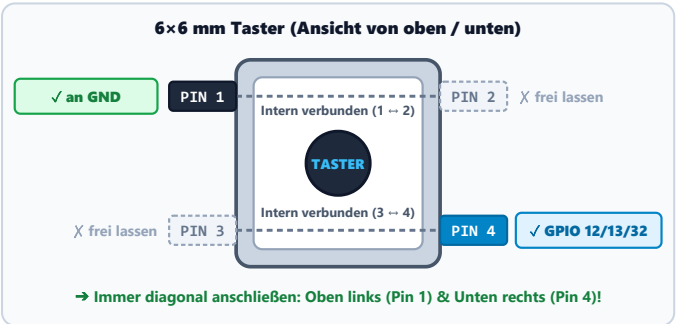
Zweifarbiger Druck in Bambu Studio (AMS): Öffne einfach `LoraWanFinder_BambuLab_Platte.3mf`. Der Deckel (`Gehaeuse_Oben`) liegt mit der Sichtseite nach unten auf dem Druckbett und besteht bereits aus zwei Teilkörpern: `Deckel_Hauptkoerper` (**Filament 1**, z. B. Anthrazit/Schwarz) und `IoTUeli_Logo_und_Tasten` (**Filament 2**, z. B. Cyan/Weiß). Da das Inlay exakt `0.60 mm` hoch ist (3 Schichten à 0.20 mm), sind nur in den ersten 3 Schichten Farbwechsel nötig – komplett ohne Stützstruktur (**Support: AUS**)!

3 Elektrisches Anschluss-Schema & Taster-Pinbelegung

Die 3 Kurzhubtaster (**Links** `‹`, **Mitte** `●`, **Rechts** `›`) schalten gegen **GND** (interne Pull-Up-Widerstände im ESP32 sind aktiv). Durch den neuen **26 mm breiten Kabel-Durchgang** im Unterteil und den freien Raum im Deckel können die Drähte wahlweise von oben oder unten an das ESP32 gelötet und direkt unter der Platine durchgeführt werden.



3b Detail-Erklärung: Welche der 4 Taster-Pins werden benötigt?



So schließt du die 4-Pin-Taster garantiert richtig an:

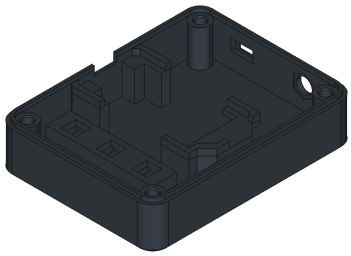
- **Warum hat der Taster 4 Beinchen?** Im Inneren des Tasters sind jeweils **zwei gegenüberliegende Beinchen dauerhaft miteinander verbunden** (oben `Pin 1 ⇔ Pin 2` und unten `Pin 3 ⇔ Pin 4`). Erst beim Drücken des Knopfes werden die obere und untere Schiene verbunden.
- **Welche Pins werden benötigt?** Du benötigst pro Taster **nur 2 Pins**! Die anderen **2 Pins (`Pin 2` und `Pin 3`) bleiben einfach frei** (oder können optional abgezwickt werden).
- **Der 100 %-sichere Diagonal-Trick:** Löte die zwei Drähte immer an **zwei diagonal gegenüberliegende Beinchen** (also z. B. **oben links** `Pin 1` = `GND` und **unten rechts** `Pin 4` = `GPIO 12 / 13 / 32`). Bei diagonalem Anschluss funktioniert der Taster *immer* – selbst wenn er um 90° gedreht eingesetzt wurde!
- **Alternative für die GND-Schiene:** Da `Pin 1` und `Pin 2` im Taster bereits intern verbunden sind, kannst du das schwarze `GND`-Kabel auch bei `Pin 1` anlöten und von `Pin 2` direkt zum nächsten Taster weiterschleifen.

4 Schritt-für-Schritt Montageanleitung (Gehäuse Rev. 5)

SCHRITT 1 • GEHÄUSE-UNTERTEIL VORBEREITEN

M3-Einschmelzgewinde setzen & Kabel-Durchgang prüfen

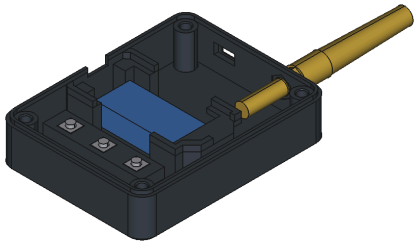
- Lötkolben auf **200–210 °C** vorheizen und die **4× M3-Einschmelzgewinde (Ø 4.0 mm)** von oben bündig in die vier Eck-Dome des Unterteils (`Gehaeuse_Unten`) einschmelzen.
- In der Mitte der Platinen-Halterung befindet sich jetzt der **26 mm breite, offene Kabel-Durchgang** nach unten (zu den 3 Tastern) und nach oben (zum Schalter), während die linken Ecken und die hintere durchgehende Auflage (bei `J = 47.80 mm` mit 45°-Schrägen) das ESP32 exakt stützen.



SCHRITT 2 • TASTER, SMA-ANTENNE & OPTIONALE STROMVERSORGUNG

3× Taster (diagonal an Pin 1 & 4) und SMA-Antenne einbauen

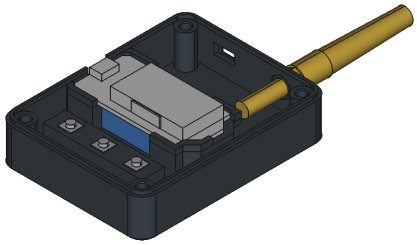
- **3× 6×6 mm Taster** von oben in die drei Aufnahmen drücken. Jeweils **Pin 1 an gemeinsame GND-Leitung** und **diagonal Pin 4** an `GPIO 12` (Links), `GPIO 13` (Mitte) und `GPIO 32` (Rechts) anlöten.
- **SMA-Einbaubuchse** von innen durch die obere Gehäusewand stecken (verdrehsicherer Sechskant). Durch das um **+8 mm verlängerte Oberteil** und den ausgesparten **Koax-Tunnel** hat die 18 mm lange Buchse samt Schrumpfschlauch reichlich Platz.



SCHRITT 3 • HELTEC WIFI LORA 32 V2 EINLEGEN

Drähte durch den unteren Durchgang führen & U.FL-Antenne aufklipsen

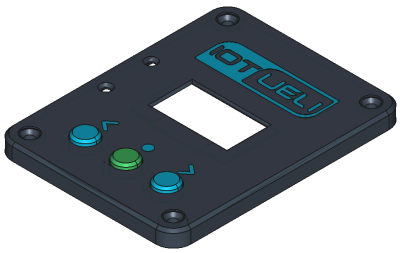
- Die von oben oder unten ans ESP32 angelöteten Taster-Drähte (`GND` , `GPIO 12` , `13` , `32`) einfach von oben in den **26 mm breiten Durchgang unter dem ESP32** legen.
- **Wichtig:** Den goldenen **U.FL/IPEX-Antennenstecker** vorsichtig auf die Buchse an der rechten Spitze des Heltec V2 klipsen (nie ohne Antenne senden!).
- Das Heltec V2 in die Form einlegen: Die Micro-USB-Buchse schließt links bündig mit der Gehäusewand ab.



SCHRITT 4 • TASTERKAPPEN & ZWEIFARB-DECKEL VERSCHRAUBEN

Bündige Tasterkappen einsetzen & Deckel ohne Kabel-Quetschen schließen

- Die 3 gedruckten **Tasterkappen** (`Taster_Kappe.stl`) von innen durch die drei Löcher im Deckel (`Gehaeuse_Oben`) stecken.
- Auf der Deckel-Innenseite wurden alle störenden Stege über den ESP32-Stiftleisten entfernt (**5.4 mm freier Raum nach oben** für oben angelötete Drähte!).
- Deckel aufsetzen (OLED-Glas liegt bündig im Fenster unterhalb des **IoTUeli-Logos**) und mit **4× M3 × 8 mm Schrauben** verschrauben.



5 Gebrauchserklärung & Bedienungsanleitung (3-in-1 Firmware)

Nach dem Einschalten zeigt das Gerät für 2.5 Sekunden das **IoTUeli.ch**-Startlogo. Danach bedienst du alle **5 Funktions-Seiten** kinderleicht mit den **3 Tastern** (ohne komplizierten Langdruck):

Taster	Symbol am Deckel	GPIO	Funktion (auf allen 5 Seiten identisch!)
Taster LINKS	`[ ‹ ]`	`GPIO 12`	**Eine Seite zurückblättern** (`1/5` ➔ `5/5` ➔ `4/5` ➔ `3/5` ➔ `2/5` ➔ `1/5`)
Taster RECHTS	`[ › ]`	`GPIO 32`	**Eine Seite weiterblättern** (`1/5` ➔ `2/5` ➔ `3/5` ➔ `4/5` ➔ `5/5`)
Taster MITTE	`[ ● ]`	`GPIO 13`	**Aktion starten:** Führt immer genau den Befehl aus, der **unten in der Mitte in** `[...]` auf dem Display steht!

6 Die 5 Bildschirm-Seiten im Überblick

Seite 1/5: LoRa Signal-Check

```
1/5 LORA-CHECK          [###]
      SEHR GUT! 82%
     -49dBm (vor 2s)
<   [NEU MESSEN]   >
```

Zeigt das zuletzt empfangene **echte 868-MHz-LoRa-Paket** in **Prozent (0–100 %)**, `dBm` und Alter (`vor 2s`).
Mitte `[ ● ]` **:** Startet eine 3-Sekunden-Messung über alle Hauptkanäle.

Seite 2/5: Alle LoRaWAN-Netze

```
2/5 LORA (3)            [###]
1:SWISSCOM 06A4
GUT (OK) -78dBm 46%
     < [NAECHSTES LORA] >
```

Speichert **bis zu 10 gefundene LoRaWAN-Netze/Sender** (`SWISSCOM` , `TTN/DRAG` , `DRAGINO` , `HELIUM` , `PRIVAT`).
Mitte `[ ● ]` **:** Blättert durch alle gefundenen LoRaWAN-Sender!

Seite 3/5: Gateway Sende-Test

```
3/5 LORA-TEST           [###]
     Gesendet (#1) OK!
     Funk an Dragino/GW
<    [SENDEN!]    >
```

Mitte `[ ● ]` **:** Sendet 3 LoRaWAN-Testpakete (Adresse `2601CAFE`) auf `868.1` , `868.3` und `868.5 MHz` und horcht anschließend im Gateway-Downlink-Modus (`invertIQ`) auf Antwort.

Seite 4/5: 2.4 GHz WLAN-Scanner (WiFi)

```
4/5 WIFI (6)            [###]
1:IoTUeli-WLAN
SEHR GUT! (88%)
  < [NAECHSTES WLAN] >
```

Scannt alle 2.4-GHz-WLANs in Reichweite und zeigt oben die gefundene Anzahl, den **WLAN-Namen (SSID)** sowie die Signalbewertung.
Mitte `[ ● ]` **:** Blättert durch alle gefundenen WLANs (`1:` , `2:` , `3:` ...) und startet am Ende der Liste eine neue Suche.

Seite 5/5: Bluetooth BLE-Scanner

```
5/5 BLE (4)             [###]
1:BLE A4:C1:38
GUT (OK) (64%)
  < [NAECHSTES BLE] >
```

Findet aktive Bluetooth-Low-Energy-Geräte (Sensoren, Beacons, Tracker, Smartphones) samt Gerätename bzw. MAC-Kennung und Signalbewertung.
Mitte `[ ● ]` **:** Blättert durch alle BLE-Geräte und scannt am Ende neu.

7 Signal-Bewertung & Praxis-Tipp für Dragino / Swisscom LoRaWAN

Anzeige-Urteil	LoRa 868 MHz	WLAN / BLE	Bedeutung für den Einsatz
`SEHR GUT!`	ab `-85 dBm` (65–100%)	ab `-67 dBm`	**Optimal!** Minimaler Batterieverbrauch (`SF7`), hohe Reserve.
`GUT (OK)`	`-86..-104 dBm` (20–65%)	`-68..-78 dBm`	**Ausreichend!** Zuverlässiger Normalbetrieb im Gebäude/Freien.
`SCHWACH`	`-105..-112 dBm` (5–20%)	`-79..-88 dBm`	**Knapp!** LoRa klappt nur mit `SF10–SF12` ; Antenne besser positionieren.
`RUHE / 0%`	unter `-112 dBm` (0%)	–	Aktuell sendet kein Gerät (normales Grundrauschen).

Wichtiger Praxis-Tipp (Warum schweigt ein LoRaWAN-Gateway im Leerlauf?):
Anders als ein WLAN-Router sendet ein LoRaWAN-Gateway (z. B. **Dragino** oder **Swisscom LPN**) im Ruhezustand kein Dauersignal aus, sondern funkt nur für ca. 0.1 s, wenn ein Sensor Daten schickt!

- **Test 1 (Empfang prüfen):** Schalte zuhause kurz einen LoRaWAN-Sensor ein → auf Seite `1/5` & `2/5` erscheint sofort das Netz + Signalstärke.
- **Test 2 (Dragino-Gateway prüfen):** Drücke auf Seite `3/5 LORA-TEST` die Taste **Mitte** `[SENDEN!]` → im Web-Interface deines Dragino-Gateways siehst du sofort das Testpaket `2601CAFE` samt Empfangspegel!